

# Compilador de "Fortall"

Eduardo Bender Tiggemann

## Gramática definida baseada na linguagem Fortall:

```
grammar Fortall;

program          : line* EOF ;
line             : statement | whileBlock | ifBlock | print | input;
statement        : assignment ';' ;

print            : 'print' '(' expression ')' ';' ;
input            : 'input' '(' ID ')' ';' ;
ifBlock          : 'if' expression block ('else' elseIfBlock)*;
elseIfBlock      : block | ifBlock;
whileBlock       : 'while' expression block ;
assignment       : ID '=' expression ;

expression       : constant                                #constantExpression
                  | ID                                     #identifierExpression
                  | '(' expression ')'                     #parenthesizedExpression
                  | '!' expression                         #negationExpression
                  | expression multOp expression          #multiplicativeExpression
                  | expression addOp expression           #additiveExpression
                  | expression compOp expression          #comparisonExpression
                  | expression boolOp expression          #booleanExpression
                  ;

multOp            : '*' | '/' | '%' ;
addOp             : '+' | '-' ;
compOp            : '==' | '!=' | '<' | '>' | '<=' | '>=' ;
boolOp            : BOOL_OPERATOR;

BOOL_OPERATOR     : 'and' | 'or' | '&&' | '||' ;

constant          : INTEGER
                  | FLOAT
                  | STRING
                  | BOOL
                  | NULL
                  ;

INTEGER           : [0-9]+ ;
FLOAT             : [0-9]+ '.' [0-9]+ ;
STRING            : (''' ~'''* ''' ) | ('\'' ~\' '* '\'' ) ;
BOOL              : 'true' | 'false' ;
NULL              : 'null' ;

block             : '{' line* '}' ;
```

```
ID          : [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* ;  
WHITESPACE  : [ \t\r\n]+ -> skip ;  
COMMENT     : '/*' .*? '*/' -> skip ;
```

### Tecnologias utilizadas:

- C#
- .NET 9.0+
- Java 8+

### Instalação e documentação

- Para instalar o .NET mais recente, vide os tutoriais:
  - MacOS: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/macos>
  - Windows: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/windows>

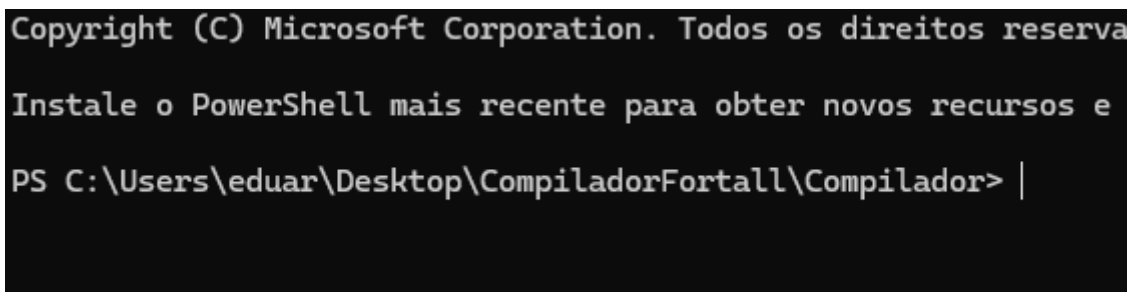
O modo mais simples é utilizando do terminal de cada sistema, em Mac, rode o seguinte script:

```
chdir ~/Downloads  
brew install wget  
wget https://dot.net/v1/dotnet-install.sh  
chmod +x dotnet-install.sh  
./dotnet-install.sh
```

Em Windows:

```
winget install Microsoft.DotNet.SDK.9
```

- Para Instalar o OpenJDK: <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
- Após instalar o necessário, abra o terminal na pasta Compilador

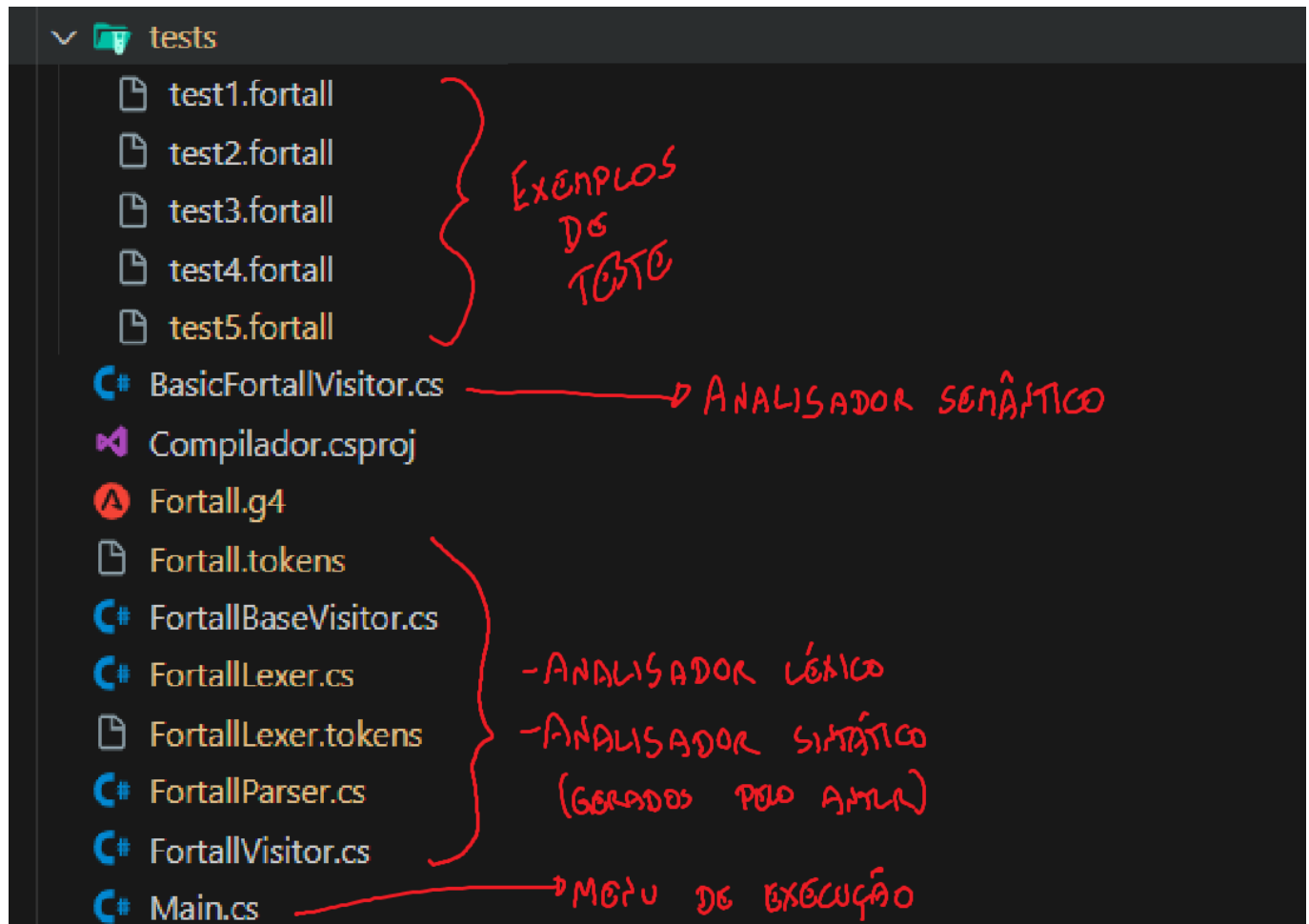


```
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  
Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e  
PS C:\Users\eduar\Desktop\CompiladorFortall\Compilador> |
```

- Rode o projeto com `dotnet run`

Há outras maneiras de executar o projeto, utilizando do Visual Studio Code e instalando o `C# Dev Kit`, ou abrindo o projeto através do Visual Studio e o executando.

### Estrutura do projeto



Exemplo de execucao:

```
PS C:\Users\eduar\Desktop\CompiladorFortall\Compilador> dotnet run
Digite o número do teste (1-5) ou 'T' para rodar todos:
2
Digite um numero para saber se ele eh par
Digite um valor para numero: 292
Numero par
[OK] .\tests\test2.fortall
PS C:\Users\eduar\Desktop\CompiladorFortall\Compilador> |
```